Lemma (全序集的三歧性) $(P, \leq)$是全序集，对$\forall x, y \in P$，

① $x<y$　② $x=y$　③ $y<x$

有且仅有一种成立.

Proof: 对$\forall x, y \in P$，已知

$x<y \Leftrightarrow (x \leq y)$且$\neg(y \leq x) \Leftrightarrow (x \leq y)$且$(x \neq y)$

$\because x, y \in P$，$(P, \leq)$是全序集　$\therefore x \leq y$或$y \leq x$.

①若$(x \leq y)$且$\neg(y \leq x)$，则$x<y$. ①成立.

②若$(x \leq y)$且$(y \leq x)$，则$x=y$　②成立.

③若$\neg(x \leq y)$且$(y \leq x)$，则$(y \leq x)$且$\neg(x \leq y)$

$\therefore y<x$. ③成立.

④若$\neg(x \leq y)$且$\neg(y \leq x)$，这种情况不可能出现.

$\therefore$ ①，②，③至少有一个成立.

若①与②同时成立. 则$\because x<y$　$\therefore x \leq y$且$x \neq y$　$\therefore x \neq y$

$\because x=y$　$\therefore$矛盾.　$\therefore$ ①与②不能同时成立.

若②与③同时成立，则$\because y<x$　$\therefore y \leq x$且$y \neq x$. $\therefore y \neq x$

$\because x=y$　$\therefore y=x$. 矛盾.　$\therefore$②与③不能同时成立.

若①与③同时成立，则$\because x<y$　$\therefore x \leq y$且$x \neq y$

$\because y<x$　$\therefore y \leq x$且$y \neq x$. $\because x \leq y$且$y \leq x$　$\therefore x=y$. 矛盾.

∴ ①与②不能同时成立 [redacted]

∴ ①，②，③有且仅有一种成立. □

定义（严格偏序集）A是一个任意的集合，<是集合A上的一个二元关系，当以下性质成立时，称 < 为A上的严格偏序，相应地称资料

(A, <) 为严格偏序集：

▷ 非反身性　对∀ a∈A 都有 ¬(a<a)

▷ 传递性　对∀ a, b, c∈A，若 a<b 且 b<c，则 a<c

Lemma：(A, <)是严格偏序集，对∀ a, b∈A，若 a<b，则 ¬(b<a).

~~对∀a, b∈A，若 b<a，则 ¬(a<b)~~

Proof：对∀a, b∈A，若a<b，则：假设 b<a.

∵ a<b, b<a　∴ a<a.　∵ a∈A　∴ ¬(a<a) 矛盾.

∴ ¬(b<a)

对∀a, b∈A，若 b<a，则：假设 a<b，∵ b<a且a<b

∴ b<b　∵ b∈A　∴ ¬(b<b) 矛盾.　∴ ¬(a<b)　□

定义（严格全序集）(A, <)是严格偏序集，若对∀ a, b∈A，

a<b，a=b，b<a 有且仅有一条成立，则称(A, <)是严格全序集.

定义（严格全序集意义下的良序集）$(A,<)$是严格全序集，则有：

$(A,<)$是良序集 $<=>$

$$\forall S\left(S\subseteq A\text{且}S\neq\emptyset \Rightarrow \exists m\in S\text{使得对}\forall x\in S\text{都有}\neg(x<m)\right)$$

例：$\emptyset$上存在唯一的二元关系，就是空关系$\emptyset\subseteq\emptyset\times\emptyset=\emptyset$

$\therefore(\emptyset,<=\emptyset)$是严格偏序集，也是严格全序集，也是严格全序集意义下的良序集.

定义（预序，预序集）$A$是一个任意的集合，$\preceq$是集合$A$上的二元关系．当以下性质成立时，称$\preceq$为$A$上的预序，相应地称资料$(A,\preceq)$为预序集：

▷ 反身性　　对$\forall a\in A$都有$a\preceq a$

▷ 传递性　　对$\forall a,b,c\in A$，若$a\preceq b$且$b\preceq c$，则$a\preceq c$

定义（偏序，偏序集）$A$是一个任意的集合，$\preceq$是集合$A$上的二元关系．当以下性质成立时，称$\preceq$为$A$上的偏序，相应地称资料$(A,\preceq)$为偏序集：

▷ 反身性　　对$\forall a\in A$都有$a\preceq a$

▷ 传递性　　对$\forall a,b,c\in A$，若$a\preceq b$且$b\preceq c$，则$a\preceq c$

▷ 反称性　　对$\forall a,b\in A$，若$a\preceq b$且$b\preceq a$，则$a=b$

定义（全序集，链）$(A,\preceq)$是偏序集．若对$\forall a,b\in A$，$a\preceq b$或$b\preceq a$至少有一者成立，则称$(A,\preceq)$是全序集或链．

引入记号：$(A,\preceq)$是预序集，对$\forall a,b\in A$，有：

$a\prec b \iff a\preceq b$且$a\neq b$ → 全错误！后面分析．

$a\succeq b \iff b\preceq a$

$a\succ b \iff a\succeq b$且$a\neq b$ → 全错误！后面分析．

Remark：全序集又称作线序集或链．

定义（保序映射，严格保序映射）$A$，$B$是任意的两个预序集，$f: A \to B$是一个任意的映射.

(i) 如果对$\forall a, a' \in A$，$a \preceq a' \Rightarrow f(a) \preceq f(a')$，则称映射$f$是保序的.

(ii) 如果对$\forall a, a' \in A$，$a \preceq a' \Leftrightarrow f(a) \preceq f(a')$，则称映射$f$是严格保序的.

定义（严格增映射，偏序集之间的同构）$P$，$Q$是任意的两个偏序集，$\varphi: P \to Q$是一个任意的映射.

(i) 如果对$\forall x, x' \in P$，$x < x' \Rightarrow \varphi(x) < \varphi(x')$，则称映射$\varphi$是严格增的

(ii) 如果映射$\varphi: P \to Q$是双射且$\varphi$和$\varphi^{-1}$都是保序映射，则称映射$\varphi: P \to Q$是偏序集$P$，$Q$之间的同构.

定义（ZFC公理系统中的类）在ZFC公理系统中，“类”这一概念只能在元语言的层次理解为“满足某一给定性质的所有集合”.

例（所有集合组成的类）在ZFC公理系统中，$x = x$对任何集合$x$都成立. $\therefore V = \{x \mid x = x\}$表示“所有集合组成的类”. $V$不是集合，$V$是真类.

定义（序型）偏序集的同构类称为序型.

Recall Lemma: $(A, \preceq)$是预序集(或偏序集, 全序集), $A' \subseteq A$是$A$的子集, 则有: $(A', \preceq)$也是预序集(或偏序集, 全序集)

定义(预序集的极大元) $P$是预序集, [redacted], $x \in P$.
如果不存在满足 $x < y$ 的元素 $y \in P$, 则称 $x \in P$是预序集$P$的极大元.

定义(预序集的子集的上界[redacted]) $P$是预序集, $P' \subseteq P$, $x \in P$
如果对 $\forall x' \in P'$ 都有 $x' \leq x$, 则称 $x \in P$是$P'$的上界.

定义(预序集的子集的上确界) $P$是预序集, $P' \subseteq P$, $x \in P$. 如果$x$是$P'$的上界, 而且对$\forall P'$的上界 $y$ (注意: $y \in P$)都有 $x \leq y$, 则称 $x$是$P'$的上确界.

定义(预序集的极小元) $P$是预序集, [redacted], $x \in P$
如果不存在满足 $x > y$ 的元素 $y \in P$, 则称 $x \in P$是预序集$P$的极小元.

定义(预序集的子集的[redacted]下界) $P$是预序集, $P' \subseteq P$, $x \in P$
如果对 $\forall x' \in P'$ 都有 $x' \geq x$, 则称 $x \in P$是$P'$的下界.

定义(预序集的子集的下确界) $P$是预序集, $P' \subseteq P$, $x \in P$. 如果$x$是$P'$的下界, 而且对$\forall P'$的下界 $y$ (注意: $y \in P$)都有 $x \geq y$, 则称 $x$是$P'$的下确界.

Lemma: $(P, \leqslant)$是一个偏序集，$P' \subseteq P$，若$P'$的上确界存在，则$P'$的上确界唯一，记作$\sup P'$

Proof: 设$x$和$y$都是$P'$的上确界，则有：$x \in P$，$y \in P$，

$x$是$P'$的上界，$y$是$P'$的上界。

$\because x$是$P'$的上确界 $\therefore$ 对于$P'$的上界$y$，有：$x \leqslant y$。

$\because y$是$P'$的上确界 $\therefore$ 对于$P'$的上界$x$，有：$y \leqslant x$

$\because x \leqslant y$且$y \leqslant x$ $\therefore x = y$。 $\therefore P'$的上确界唯一，记作$\sup P'$。

□

Lemma: $(P, \leqslant)$是一个偏序集，$P' \subseteq P$，若$P'$的下确界存在，则$P'$的下确界唯一，记作$\inf P'$

Proof: 设$x$和$y$都是$P'$的下确界，则有$x \in P$，$y \in P$，

$x$是$P'$的下界，$y$是$P'$的下界。

$\because x$是$P'$的下确界 $\therefore$ 对于$P'$的下界$y$，有$x \geqslant y$

$\because y$是$P'$的下确界 $\therefore$ 对于$P'$的下界$x$，有$y \geqslant x$

$\because x \leqslant y$且$y \leqslant x$ $\therefore x = y$ $\therefore P'$的下确界唯一，记作$\inf P'$

□

定义（滤过序集）$P$是偏序集，若$P \neq \emptyset$，且对$\forall x, y \in P$，$\{x, y\} \subseteq P$有上界，则称$P$是滤过序集。

Lemma: $(P, \leq)$是一个非空的偏序集. 若$(P, \leq)$是全序集, 则P是滤过序集.

Proof: $(P, \leq)$是偏序集且$P \neq \emptyset$. 对$\forall x, y \in P$,

$\because (P, \leq)$是全序集 $\therefore x \leq y$ 或 $y \leq x$

若$x \leq y$, 则有$(P, \leq)$是全序集, $\{x, y\} \subseteq P$, $y \in P$,

$x \leq y$, $y \leq y$ $\therefore y \in P$是$\{x, y\}$的上界 $\therefore \{x, y\}$有上界

若$y \leq x$, 则有$(P, \leq)$是全序集, $\{x, y\} \subseteq P$, $x \in P$,

$x \leq x$, $y \leq x$ $\therefore x \in P$是$\{x, y\}$的上界 $\therefore \{x, y\}$有上界

$\therefore \{x, y\}$有上界 $\therefore P$是滤过序集. □

定义(良序集) $(P, \leq)$是全序集, 若每个P的非空子集都有极小元, 则称$(P, \leq)$是良序集

例(用一阶逻辑的语言表述良序集的定义) $(P, \leq)$是全序集, 则有:

$(P, \leq)$是良序集 <=>

$$\forall S\left((S \subseteq P \text{且} S \neq \emptyset) \Rightarrow \exists m \in S\left(\forall x \in S \text{都有} m \leq x\right)\right)$$

ZFC幂集公理: 对任意集合A, 它的所有子集也构成一个集合, 称为A的幂集, 记为$P(A) = \{B \mid B \subseteq A\} = 2^A$

Lemma：$X$是一个任意的集合，则有：$(P(X), \subseteq)$是滥过偏序集，但一般不是全序集.

Proof：$\because X$是集合 $\therefore \emptyset \subseteq X$ $\therefore \emptyset \in P(X)$

$\therefore P(X)$是非空集合.

对$\forall A \in P(X)$，有：$A \subseteq X$ $\therefore A \subseteq A$. 反身性成立.

对$\forall A, B, C \in P(X)$，若$A \subseteq B$且$B \subseteq C$，则有：

$\because A, B, C \in P(X)$ $\therefore A, B, C \subseteq X$. $\because A \subseteq B$且$B \subseteq C$

$\therefore A \subseteq C$ $\therefore$传递性成立.

对$\forall A, B \in P(X)$（即$A, B \subseteq X$）. 若$A \subseteq B$且$B \subseteq A$，则$A = B$. 反称性成立.

$\therefore (P(X), \subseteq)$是偏序集. 且$P(X) \neq \emptyset$

对$\forall A, B \in P(X)$（即$A, B \subseteq X$），记$C = A \cup B$.

$\because A, B \subseteq X$，$C = A \cup B$ $\therefore C \subseteq X$ $\therefore C \in P(X)$

$\because C = A \cup B$ $\therefore A \subseteq C$且$B \subseteq C$.

$\therefore (P(X), \subseteq)$是偏序集，$\{A, B\} \subseteq P(X)$，$C \in P(X)$

$A \subseteq C$且$B \subseteq C$ $\therefore C \in P(X)$是$\{A, B\}$的上界

$\therefore \{A, B\}$有上界. $\therefore P(X)$是滥过序集. $\therefore (P(X), \subseteq)$是滥过偏序集.

□

Lemma: $X$是集合，$|X|\geq 2$，则有：$(P(X),\subseteq)$是偏序集但不是全序集.

Proof: $\because X$是集合 $\therefore (P(X),\subseteq)$是偏序集

$\because |X|\geq 2 \quad \therefore \exists a,b\in X$ s.t. $a\neq b$ 记 $A=\{a\}$, $B=\{b\}$.

$\because a,b\in X \quad \therefore A\subseteq X$ 且 $B\subseteq X \quad \therefore A,B\in P(X)$.

$\because a\neq b \quad \therefore A\cap B=\emptyset \quad \because a\neq b \quad \therefore A\not\subseteq B$ 且 $B\not\subseteq A$

$\therefore (P(X),\subseteq)$不是全序集. □

例：$(\mathbb{Z}_{\geq 0},\leq)$是良序集.

Proof: 之前Peano算术部分的笔记已经证明了：

$(\mathbb{Z}_{\geq 0},\leq)$是全序集，$(\mathbb{Z}_{\geq 0},\leq)$是良序集. □

~~例：$(\mathbb{R},\leq)$不是良序集.~~

例(用一阶逻辑的语言表述良序集的否定的定义)

$(P,\leq)$是全序集，则有：

$(P,\leq)$不是良序集 <=>

$\exists S\left((S\subseteq P \text{且} S\neq\emptyset) \text{且} (\text{对}\forall m\in S,\exists x\in S, \text{s.t. } x<m)\right)$

<=>

$\exists S\left(S\subseteq P \text{且} S\neq\emptyset \text{且} (\text{对}\forall m\in S,\exists x\in S, \text{s.t. } x<m)\right)$

例：$(\mathbb{R}, \leq)$不是良序集.

Proof: 令 $S=(0,+\infty)$ $\therefore S \subseteq \mathbb{R}$ 且 $S \neq \emptyset$.

对 $\forall m \in S$，有：$m$ 是正实数. $\therefore \frac{m}{2}$ 也是正实数

$\therefore \frac{m}{2} \in (0,+\infty)$ $\therefore \frac{m}{2} \in S$

$\because m-\frac{m}{2}=\frac{2m}{2}-\frac{m}{2}=\frac{m}{2}>0$ $\therefore m>\frac{m}{2}$ $\therefore \frac{m}{2}<m$

$\therefore (\mathbb{R}, \leq)$不是良序集. □

例：$\emptyset$ 上的二元关系是 $\emptyset \times \emptyset$ 的子集. $\because \emptyset \times \emptyset = \emptyset$

$\therefore \emptyset$ 上唯一的二元关系就是 $\emptyset$（空关系）.

记 $\emptyset$ 上唯一的二元关系为 $\preceq = \emptyset$

$\therefore (\emptyset, \preceq = \emptyset)$ 是预序集，偏序集，全序集，良序集.

Lemma：良序集的子集仍是良序集.

Proof: 已知 $(A, \leq)$ 是良序集，$S \subseteq A$ 是 $A$ 的一个任意的子集，

要证 $(S, \leq)$ 是良序集.

若 $A=\emptyset$，则 $\leq = \emptyset$ $\therefore (\emptyset, \leq = \emptyset)$ 是良序集. $\because S \subseteq A = \emptyset$

$\therefore S=\emptyset$ $\therefore (\emptyset, \leq = \emptyset)$ 也是良序集. 下设 $A \neq \emptyset$.

$\because S \subseteq A$ 如果 $S=\emptyset$，则 $S$ 上唯一的二元关系为 $\leq = \emptyset$

$\therefore (S,\leqslant)=(\emptyset,\emptyset)$是良序集. 下设 $S\neq\emptyset$.

$\because (A,\leqslant)$是良序集 $\quad\therefore (A,\leqslant)$是全序集 $\quad\because S\subseteq A$

$\therefore (S,\leqslant)$是全序集. 设$B$是全序集$(S,\leqslant)$的一个任意的非空子集

$\therefore B\subseteq S$且$B\neq\emptyset$ $\quad\because B\subseteq S,\ S\subseteq A\quad\therefore B\subseteq A$

$\therefore B\subseteq A$且$B\neq\emptyset$ $\quad\because (A,\leqslant)$是良序集, $B\subseteq A$且$B\neq\emptyset$

$\therefore B$中有极小元. 设$\mu$是$B$的极小元.

$\because (S,\leqslant)$是全序集, $B\subseteq S\quad\therefore (B,\leqslant)$也是全序集.

$\because \mu$是$B$的极小元 $\quad\therefore \mu\in B$, 且对$\forall x\in B$, 都有$\mu\leqslant x$

$\therefore$把$B$看作$S$的非空子集, $\mu$是$B$的极小元.

$\therefore (S,\leqslant)$是良序集. $\square$

定义(良序集的一个前段) $(P,\leqslant)$是良序集. 对$\forall x\in P$, 定义集合 $P_{<x}:=\{y\in P\mid y<x\}$. 则有 $P_{<x}\subseteq P$. 且上面已证$(P_{<x},\leqslant)$是良序集. 称$P_{<x}$是$P$的一个前段.

定义(预序集中的严格大小关系的定义) $(P,\leqslant)$是预序集, 对$\forall x,y\in P$,

定义 $x<y \iff (x\leqslant y)$且$\neg(y\leqslant x)$

$x>y \iff (y\leqslant x)$且$\neg(x\leqslant y)$

$x\geqslant y \iff y\leqslant x$

Remark：预序集不(一般)满足反称性. 如果存在 $x, y \in P$ s.t.

$x \leq y$ 且 $y \leq x$ 且 $x \neq y$，则 $x \neq y$ 且 $y \neq x$.

Remark：若 $(P, \leq)$ 是偏序集，对于 $x, y \in P$，若已知 $x \leq y$，则：

$y \leq x \iff x = y$

$\neg(y \leq x) \iff x \neq y$

$\therefore x \leq y$ 且 $\neg(y \leq x) \iff x \leq y$ 且 $x \neq y$.

定义（预序集的极大元）$P$ 是预序集，$x \in P$，如果

$\neg \exists y \in P$ s.t. $x < y$，则称 $x \in P$ 是预序集 $P$ 的极大元.

$\neg \exists y \in P$ s.t. $x < y \iff$ 对 $\forall y \in P$ 都有 $\neg(x < y)$

$\iff$ 对 $\forall y \in P$ 都有 $\neg(x \leq y$ 且 $\neg(y \leq x))$

$\iff$ 对 $\forall y \in P$ 都有 $\neg(x \leq y)$ 或 $(y \leq x)$

$\iff$ 对 $\forall y \in P$ 都有 $(x \leq y) \Rightarrow (y \leq x)$

定义（预序集的极大元）$P$ 是预序集，$x \in P$，如果对 $\forall y \in P$ 都有 $x \leq y \Rightarrow y \leq x$，则称 $x \in P$ 是预序集 $P$ 的极大元.

定义(预序集的极小元) $P$是预序集，$x\in P$，如果

$\neg\exists y\in P$ s.t. $x>y$，则称$x\in P$是预序集$P$的极小元.

$\neg\exists y\in P$ s.t. $x>y \iff$ 对$\forall y\in P$都有$\neg(x>y)$

$\iff$对$\forall y\in P$都有$\neg(y\leq x$且$\neg(x\leq y))$

$\iff$对$\forall y\in P$都有$\neg(y\leq x)$或$(x\leq y)$

$\iff$对$\forall y\in P$都有$(y\leq x)\Rightarrow(x\leq y)$

定义(预序集的极小元) $P$是预序集，$x\in P$，如果对$\forall y\in P$都有

$y\leq x \Rightarrow x\leq y$，则称$x\in P$是预序集$P$的极小元.

Lemma: $(P,\leq)$是全序集. 如果全序集$P$存在极大元，则极大元唯一.

Proof: 设$x,y\in P$是全序集$P$的极大元.

$\because P$是全序集，$x,y\in P$ $\therefore x\leq y$或$y\leq x$.

如果$x\leq y$，则$\because x\in P$是全序集$P$的极大元，$y\in P$，$x\leq y$

$\therefore y\leq x$ $\because x\leq y$且$y\leq x$ $\therefore x=y$

如果$y\leq x$，则$\because y\in P$是全序集$P$的极大元，$x\in P$，$y\leq x$

$\therefore x\leq y$ $\because x\leq y$且$y\leq x$ $\therefore x=y$

$\therefore$全序集$P$的极大元唯一. □

Lemma: $(P, \leq)$是全序集. 如果全序集$P$存在极小元, 则极小元唯一

Proof: 与上一引理证法完全一样. □

Lemma: $(P, \leq)$是良序集, 映射$\varphi: P \to P$是严格增映射, 则对$\forall x \in P$都有 $x \leq \varphi(x)$

Proof: 假设$\exists x \in P$ s.t. $\neg(x \leq \varphi(x))$

定义集合 $P_0 := \{t \in P \mid \varphi(t) < t\}$. ∵ $(P, \leq)$是良序集

∴ $(P, \leq)$是全序集. ∵ $x \in P$, $\varphi: P \to P$是一个映射

∴ $\varphi(x) \in P$ ∵ $x \in P$且$\varphi(x) \in P$且$(P, \leq)$是全序集

∴ $x \leq \varphi(x)$ 或 $\varphi(x) \leq x$. ∵ $\neg(x \leq \varphi(x))$ ∴ $\varphi(x) \leq x$

若$\varphi(x) = x$. 则 $x \leq \varphi(x)$. 与$\neg(x \leq \varphi(x))$矛盾. ∴ $\varphi(x) \neq x$

∵ $(P, \leq)$是全序集, $\varphi(x) \leq x$, $\varphi(x) \neq x$ ∴ $\varphi(x) < x$

∵ $x \in P$且$\varphi(x) < x$ ∴ $x \in P_0$ ∴ $P_0 \subseteq P$且$P_0 \neq \emptyset$.

∵ $(P, \leq)$是良序集 ∴ $P_0$有极小元. 设$z$是$P_0$的极小元.

∵ $(P, \leq)$是良序集, $P_0 \subseteq P$ ∴ $(P_0, \leq)$也是良序集.

∵ $z$是$P_0$的极小元 ∴ $z \in P_0$ ∴ $z \in P$且$\varphi(z) < z$

∵ $\varphi(z) \in P$, $z \in P$, $\varphi(z) < z$, $\varphi$是严格增映射 ∴ $\varphi(\varphi(z)) < \varphi(z)$

令 $w=\varphi(z)$ $\therefore w\in P$ 且 $\varphi(w)<w$ $\therefore w\in P_0$

$\because w<z$ $\therefore$ $w\leqslant z$.

$\because (P_0,\leqslant)$是良序集，$z\in P_0$是$P_0$的极小元，$w\in P_0$，$w\leqslant z$

$\therefore z\leqslant w$ $\because (P_0,\leqslant)$是良序集，$z\in P_0$，$w\in P_0$，$w\leqslant z$，$z\leqslant w$

$\therefore w=z$ $\because w<z$ $\therefore w\leqslant z$且$w\neq z$ $\therefore w\neq z$

$\because w=z$且$w\neq z$ $\therefore$矛盾.

$\therefore$对$\forall x\in P$都有 $x\leqslant\varphi(x)$ □

Lemma：$(P,\leqslant_P)$是全序集，$(Q,\leqslant_Q)$是偏序集，映射$\varphi:P\to Q$是一个满射且映射$\varphi$是严格增的，则有：

① 映射$\varphi:P\to Q$是一个双射

② 映射$\varphi:P\to Q$的逆映射$\varphi^{-1}:Q\to P$存在且$\varphi^{-1}:Q\to P$是双射.

③ $(Q,\leqslant_Q)$是全序集

④ 映射$\varphi^{-1}:Q\to P$是严格增的

⑤ 映射$\varphi:P\to Q$是全序集$P,Q$之间的同构

⑥ 映射$\varphi^{-1}:Q\to P$是全序集$Q,P$之间的同构.

Proof：已知$\varphi:P\to Q$是一个映射且是满射.

又$\forall x,y\in P$，如果$\varphi(x)=\varphi(y)$，则有：

∵ $(P, \leq_P)$是全序集，$x, y \in P$ ∴ $x<y$，$x=y$，$y<x$有且仅有一种成立.

如果 $x<y$，则 ∵ $x, y \in P$且 $\varphi: P \to Q$是严格增映射

∴ $\varphi(x)<\varphi(y)$ ∴ $\varphi(x) \neq \varphi(y)$. 矛盾. ∴ $x<y$不成立.

如果 $y<x$，则 ∵ $y, x \in P$且 $\varphi: P \to Q$是严格增映射

∴ $\varphi(y)<\varphi(x)$ ∴ $\varphi(y) \neq \varphi(x)$ ∵ $\varphi(y)=\varphi(x)$ ∴矛盾. ∴ $y<x$不成立

∴ $x=y$ ∴映射 $\varphi: P \to Q$是单射 ∴映射 $\varphi: P \to Q$是双射

①得证.

∵ $\varphi: P \to Q$是双射 ∴ $\varphi: P \to Q$是可逆映射

∴ $\varphi^{-1}: Q \to P$也是可逆映射 ∴ $\varphi^{-1}: Q \to P$是双射. ②得证.

对$\forall \lambda, \mu \in Q$，∵ $\varphi: P \to Q$是一个双射

∴存在唯一的 $x \in P$，s.t. $\varphi(x)=\lambda$.

存在唯一的 $y \in P$，s.t. $\varphi(y)=\mu$.

∵ $(P, \leq)$是全序集，$x, y \in P$ ∴ $x<y$，$x=y$，$y<x$有且仅有一种成立.

若 $x<y$，则∵映射 $\varphi$是严格增的 ∴ $\varphi(x)<\varphi(y)$ ∴ $\varphi(x) \leq \varphi(y)$

若 $x=y$，则 $\varphi(x)=\varphi(y)$ ∴ $\varphi(x) \leq \varphi(y)$

若 $y<x$，则∵映射 $\varphi$是严格增的 ∴ $\varphi(y)<\varphi(x)$ ∴ $\varphi(y) \leq \varphi(x)$

∴ $\lambda \leq \mu$ 或 $\mu \leq \lambda$ 至少有一个成立 ∴ $(Q, \leq_Q)$是全序集 ③得证

对$\forall \lambda, \mu \in Q$，$\because \varphi: P \to Q$是一个双射

$\therefore$存在唯一的$x \in P$, s.t. $\varphi(x)=\lambda$

存在唯一的$y \in P$, s.t. $\varphi(y)=\mu$　　$\therefore x=\varphi^{-1}(\lambda)$, $y=\varphi^{-1}(\mu)$.

如果$\lambda<\mu$，则$\varphi(x)<\varphi(y)$. $\because (P, \leqslant)$是全序集，$x, y \in P$

$\therefore x<y$, $x=y$, $y<x$有且仅有一种成立

⇒若$x=y$，则$\varphi(x)=\varphi(y)$　$\because \varphi(x)<\varphi(y)$　$\therefore \varphi(x) \neq \varphi(y)$矛盾.

$\therefore x \neq y$.

若$y<x$，则$\because$映射$\varphi$是严格增的　$\therefore \varphi(y)<\varphi(x)$　$\therefore \mu<\lambda$

⇐$\because \lambda<\mu$　$\therefore \lambda \leqslant \mu$且$\lambda \neq \mu$　$\because \mu<\lambda$　$\therefore \mu \leqslant \lambda$且$\mu \neq \lambda$

$\because \lambda \leqslant \mu$且$\mu \leqslant \lambda$　$\therefore \lambda=\mu$. 矛盾.　$\therefore y \neq x$

$\therefore x<y$　$\therefore \varphi^{-1}(\lambda)<\varphi^{-1}(\mu)$　$\therefore \varphi^{-1}: Q \to P$是严格增的映射

④得证.

对$\forall x, y \in P$,

若$x \leqslant y$，则$x<y$或$x=y$.

如果$x<y$，则$\varphi(x)<\varphi(y)$　$\therefore \varphi(x) \leqslant \varphi(y)$.

如果$x=y$，则$\varphi(x)=\varphi(y)$　$\therefore \varphi(x) \leqslant \varphi(y)$.

$\therefore \varphi(x) \leqslant \varphi(y)$.

若$\varphi(x) \leqslant \varphi(y)$，则$\varphi(x)<\varphi(y)$或$\varphi(x)=\varphi(y)$.

如果$\varphi(x)<\varphi(y)$，则$\because \varphi^{-1}: Q \to P$是严格增的映射

$\therefore \varphi^{-1}(\varphi(x)) < \varphi^{-1}(\varphi(y)) \quad \therefore x < y \quad \therefore x \leq y$

如果 $\varphi(x) = \varphi(y)$，则由 $\varphi$ 是双射得 $x = y \quad \therefore x \leq y$

$\therefore x \leq y$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in P$，$x \leq y \Longleftrightarrow \varphi(x) \leq \varphi(y)$

$\therefore \varphi: P \to Q$ 是严格保序的双射

$\therefore \varphi: P \to Q$ 是全序集 $P, Q$ 之间的同构. ⑤得证.

与⑤完全一样的证法，可以证明⑥. ⑥得证. □

Lemma：$(P, \leq)$ 是全序集，$\varphi: P \to P$ 是全序集之间的同构，则有：$\varphi$ 的逆映射 $\varphi^{-1}: P \to P$ 存在且是双射，$\varphi^{-1}: P \to P$ 是严格增映射.

Proof：$\because \varphi: P \to P$ 是全序集之间的同构 $\therefore \varphi: P \to P$ 是一个严格保序双射.

$\therefore \varphi^{-1}: P \to P$ 存在且是双射.

对 $\forall x, y \in P$，若 $x < y$，则 $x \leq y$ 且 $x \neq y$.

$\because \varphi: P \to P$ 是严格保序双射，$x \leq y \quad \therefore \varphi(x) \leq \varphi(y)$

$\because x \neq y$，$\varphi$ 是双射 $\quad \therefore \varphi(x) \neq \varphi(y) \quad \therefore \varphi(x) \leq \varphi(y)$ 且 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$

$\therefore \varphi(x) < \varphi(y) \quad \therefore \varphi: P \to P$ 是严格增的映射.

$\because (P, \leq)$ 是全序集，$\varphi: P \to P$ 是双射且严格增.

$\therefore \varphi^{-1}: P \to P$ 是双射且 $\varphi^{-1}: P \to P$ 是严格增的映射. □

Lemma: $(P, \leq)$是偏序集，$\varphi: P \to P$是偏序集之间的同构，则有：$\varphi$的逆映射 $\varphi^{-1}: P \to P$存在且是双射，$\varphi^{-1}: P \to P$是严格增映射.

Proof: $\because \varphi: P \to P$是偏序集之间的同构

$\therefore$ 映射 $\varphi: P \to P$是一个严格保序双射

$\therefore \varphi$的逆映射 $\varphi^{-1}: P \to P$存在且是双射.

对$\forall \lambda, \mu \in P$且满足 $\lambda < \mu$，有：$\because \varphi: P \to P$是双射

$\therefore$ 存在唯一的 $x \in P$, s.t. $\varphi(x) = \lambda$. $\therefore x = \varphi^{-1}(\lambda)$

存在唯一的 $y \in P$, s.t. $\varphi(y) = \mu$ $\therefore y = \varphi^{-1}(\mu)$

$\because \lambda < \mu$ $\therefore \lambda \leq \mu$ $\because \varphi: P \to P$是严格保序的双射，$\varphi(x) \leq \varphi(y)$

$\therefore x \leq y$. 假设 $x = y$，则 $\varphi(x) = \varphi(y)$ $\therefore \lambda = \mu$.

$\because \lambda < \mu$ $\therefore \lambda \neq \mu$ 矛盾. $\therefore x \neq y$ $\because x \leq y$且$x \neq y$ $\therefore x < y$

$\therefore \varphi^{-1}(\lambda) < \varphi^{-1}(\mu)$. $\therefore \varphi^{-1}: P \to P$是严格增映射. □

Lemma: $(P, \leq)$是偏序集，$\varphi: P \to P$是偏序集之间的同构，则有：$\varphi$的逆映射 $\varphi^{-1}: P \to P$存在且是双射，$\varphi^{-1}: P \to P$是严格增映射.

Proof: $\because \varphi: P \to P$是偏序集之间的同构 $\therefore \varphi: P \to P$是双射且 $\varphi$和$\varphi^{-1}$都是保序映射. $\therefore \varphi^{-1}: P \to P$存在且是双射.

对$\forall \lambda, \mu \in P$且满足$\lambda < \mu$，有：$\because \varphi: P \to P$是双射

$\therefore$存在唯一的$x \in P$, s.t. $\varphi(x) = \lambda$, $x = \varphi^{-1}(\lambda)$

存在唯一的$y \in P$, s.t. $\varphi(y) = \mu$, $y = \varphi^{-1}(\mu)$

$\because \lambda < \mu \quad \therefore \lambda \leq \mu \quad \because \varphi^{-1}: P \to P$是保序映射 $\quad \therefore \varphi^{-1}(\lambda) \leq \varphi^{-1}(\mu)$

$\therefore \varphi^{-1}(\varphi(x)) \leq \varphi^{-1}(\varphi(y)) \quad \therefore x \leq y$. 假设$x = y$，则

$\varphi(x) = \varphi(y) \quad \therefore \lambda = \mu \quad \because \lambda < \mu \quad \therefore \lambda \neq \mu$ 矛盾. $\therefore x \neq y$

$\because x \leq y$且$x \neq y \quad \therefore x < y \quad \therefore \varphi^{-1}(\lambda) < \varphi^{-1}(\mu)$

$\therefore \varphi^{-1}: P \to P$是严格增映射. □

Lemma: $P, Q$是予预序集，$\varphi: P \to Q$是映射. 则以下两个命题等价：

① $\varphi$是双射，且$\varphi$和$\varphi^{-1}$都是保序映射

② $\varphi$是双射，且$\varphi$是严格保序映射.

Proof: ① ⇒ ②: 对$\forall x, y \in P$.

若$x \leq y$，则$\because \varphi: P \to Q$是保序映射 $\quad \therefore \varphi(x) \leq \varphi(y)$.

若$\varphi(x) \leq \varphi(y)$，则$\because \varphi(x), \varphi(y) \in Q$, $\varphi(x) \leq \varphi(y)$, $\varphi^{-1}$是保序映射

$\therefore \varphi^{-1}(\varphi(x)) \leq \varphi^{-1}(\varphi(y)) \quad \therefore x \leq y$

$\therefore$对$\forall x, y \in P$, $x \leq y \Leftrightarrow \varphi(x) \leq \varphi(y) \quad \therefore \varphi$是严格保序映射.

② ⇒ ①: $\because \varphi$是严格保序映射 $\therefore \varphi$是保序映射.

∵ $\varphi: P \to Q$ 是双射 ∴ $\varphi^{-1}: Q \to P$ 存在且是双射.

对 $\forall \lambda, \mu \in Q$，若 $\lambda \leq \mu$，则有：∵ $\varphi: P \to Q$ 是双射

∴ 存在唯一的 $x \in P$，s.t. $\varphi(x) = \lambda$，$x = \varphi^{-1}(\lambda)$

存在唯一的 $y \in P$，s.t. $\varphi(y) = \mu$，$y = \varphi^{-1}(\mu)$

∵ $\lambda \leq \mu$ ∴ $\varphi(x) \leq \varphi(y)$ ∵ $\varphi$ 是严格保序映射 ∴ $x \leq y$

∴ $\varphi^{-1}(\lambda) \leq \varphi^{-1}(\mu)$ ∴ $\varphi^{-1}: Q \to P$ 是保序映射. □

Remark: ①和②都可以作为序结构同构的定义.

Lemma: $(P, \leq)$ 是良序集，$\varphi: P \to P$ 是全序集之间的同构，则有：

$\varphi = id_P$

Proof: ∵ $(P, \leq)$ 是良序集 ∴ $(P, \leq)$ 是全序集.

∵ $\varphi: P \to P$ 是全序集之间的同构 ∴ $\varphi: P \to P$ 是严格保序的双射.

对 $\forall x, y \in P$，若 $x < y$，则有：∵ $x < y$ ∴ $x \leq y$

∵ $\varphi: P \to P$ 是严格保序的双射 ∴ $\varphi(x) \leq \varphi(y)$. 假设 $\varphi(x) = \varphi(y)$

则 ∵ $\varphi$ 是双射 ∴ $x = y$ ∵ $x < y$ ∴ $x \neq y$ 矛盾 ∴ $\varphi(x) \neq \varphi(y)$

∵ $\varphi(x) \leq \varphi(y)$ 且 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$，∴ $\varphi(x) < \varphi(y)$ ∴ 映射 $\varphi: P \to P$ 是严格增的 ∴ 对 $\forall x \in P$，都有 $x \leq \varphi(x)$

∵ $(P, \leq)$ 是全序集，$\varphi: P \to P$ 是全序集之间的同构

∴ $\varphi^{-1}: P \to P$ 存在且是双射，$\varphi^{-1}: P \to P$ 是严格增映射.

∴ 对$\forall x\in P$，都有 $x\leq\varphi^{-1}(x)$，$x\in P$，$\varphi^{-1}(x)\in P$，$\varphi$是严格保序双射.

∴ $\varphi(x)\leq\varphi(\varphi^{-1}(x))$　　∴ $\varphi(x)\leq x$

∵ 对$\forall x\in P$，都有 $x\leq\varphi(x)\leq x$　　∴ 对$\forall x\in P$，都有 $\varphi(x)=x$.

∴ $\varphi=id_P$. □

推论：良序集没有非平凡的自同构. 证明显然 □.

定理（良序集的刚性定理）$(P,\leq)$是良序集，则对$\forall x\in P$，不存在从$P$到 $P_{<x}=\{t\in P\mid t<x\}$的严格增映射.

Proof: 对$\forall x\in P$，有：

∵ $(P,\leq)$是良序集，$x\in P$，$P_{<x}=\{t\in P\mid t<x\}$

∴ $P_{<x}\subseteq P$ 且 $(P_{<x},\leq)$是良序集.

∴ $(P,\leq)$是全序集，$(P_{<x},\leq)$是全序集.

假设存在从$P$到$P_{<x}$的严格增映射，设 $\varphi:P\to P_{<x}$是严格增映射　∴ $(P,\leq)$是全序集，$(P_{<x},\leq)$是全序集，$\varphi:P\to P_{<x}$是严格增映射.

~~定义映射 $f:P\to P$~~

~~$x\mapsto\varphi(x)$.~~

定义映射 $f:P\to P$

$a\mapsto\varphi(a)$.

~~对$\forall x\in P$，有：$f(x)=\varphi(x)\in$~~ ∴ 对$\forall a\in P$，有：$f(a)=\varphi(a)\in P_{<x}\subseteq P$

∴ $f(a)\in P$　∴ $f(P)\subseteq P$.

对$\forall a_1,a_2\in P$，若$a_1=a_2$，则 $f(a_1)=\varphi(a_1)=\varphi(a_2)=f(a_2)$

∴ $f:P\to P$是一个良定义的映射.

$\therefore (P, \leq)$是良序集，$f: P \to P$是一个映射.

对$\forall a, b \in P$，若$a < b$，则有：$\because \varphi: P \to P_{<x}$是严格增映射

$a, b \in P$，$a < b$ $\therefore \varphi(a) < \varphi(b)$ $\because a, b \in P$

$\therefore f(a) = \varphi(a)$，$f(b) = \varphi(b)$ $\therefore f(a) < f(b)$

$\therefore f: P \to P$是严格增映射.

$\because (P, \leq)$是良序集，$f: P \to P$是严格增映射，$x \in P$ $\therefore x \leq f(x)$

$\because x \in P$ $\therefore f(x) = \varphi(x)$ $\therefore x \leq \varphi(x)$

$\because x \in P$ $\therefore \varphi(x) \in P_{<x}$ $\therefore \varphi(x) \in P$且$\varphi(x) < x$.

$\because \varphi(x) < x$ $\therefore \varphi(x) \leq x$且$\varphi(x) \neq x$.

$\because x \leq \varphi(x)$且$\varphi(x) \leq x$，$(P, \leq)$是良序集 $\therefore x = \varphi(x)$ $\therefore \varphi(x) = x$

与$\varphi(x) \neq x$矛盾.

$\therefore$不存在从$P$到$P_{<x}$的严格增映射. □

定义（预序集之间的严格增映射和同构）$P, Q$是任意[redacted]的两个预序集，

$\varphi: P \to Q$是一个任意的映射，

(i) 如果对$\forall x, y \in P$，$x < y \Rightarrow \varphi(x) < \varphi(y)$，则称映射$\varphi$是严格增的

(ii) 如果映射$\varphi: P \to Q$是双射且$\varphi$和$\varphi^{-1}$都是保序映射，或等价地，

如果映射$\varphi: P \to Q$是双射且$\varphi$是严格保序映射，

则称映射$\varphi: P \to Q$是预序集$P, Q$之间的同构.

Lemma: $P, Q$是预序集，映射$\varphi: P \to Q$是预序集$P, Q$之间的同构，则有：映射$\varphi$是严格增的.

Proof: 对$\forall x, y \in P$，若$x < y$，则有：$\because x < y$

$\therefore x \leq y$且$\neg(y \leq x)$. $\because$映射$\varphi: P \to Q$是预序集$P, Q$之间的同构

$\therefore \varphi: P \to Q$是双射且$\varphi$是严格保序映射

$\because x \leq y \quad \therefore \varphi(x) \leq \varphi(y)$. 假设$\varphi(y) \leq \varphi(x)$，则

$\because \varphi$是严格保序映射，$x, y \in P$，$\varphi(y) \leq \varphi(x) \quad \therefore y \leq x$.

与$\neg(y \leq x)$矛盾. $\therefore \neg(\varphi(y) \leq \varphi(x))$

$\because \varphi(x) \leq \varphi(y)$且$\neg(\varphi(y) \leq \varphi(x))$，$\varphi(x) \in Q$，$\varphi(y) \in Q$

$\therefore \varphi(x) < \varphi(y) \quad \therefore$映射$\varphi$是严格增的. □

定理（良序集的刚性定理，另一形式）$(P, \leq)$是良序集，则对$\forall x \in P$，不存在从$P$到$P_{<x} = \{t \in P \mid t < x\}$的序同构

Proof: 对$\forall x \in P$，有：

$\because (P, \leq)$是良序集，$x \in P$，$P_{<x} = \{t \in P \mid t < x\}$

$\therefore P_{<x} \subseteq P$且$(P_{<x}, \leq)$是良序集

$\therefore (P, \leq)$是全序集，$(P_{<x}, \leq)$是全序集.

假设存在从$P$到$P_{<x}$的序同构，设$\varphi: P \to P_{<x}$是全序集之间的同构.

对$\forall a,b\in P$，若$a<b$，则有：$\because a<b$ $\therefore a\leq b$且$a\neq b$

$\because \varphi: P\to P_{<x}$是全序集之间的同构 $\therefore \varphi$是双射且$\varphi$是严格保序映射

$\because a,b\in P$且$a\leq b$且$\varphi$是严格保序映射 $\therefore \varphi(a)\leq\varphi(b)$

$\because a,b\in P$且$a\neq b$且$\varphi$是双射 $\therefore \varphi(a)\neq\varphi(b)$

$\because \varphi(a)\leq\varphi(b)$且$\varphi(a)\neq\varphi(b)$ $\therefore \varphi(a)<\varphi(b)$

$\therefore$映射$\varphi$是严格增的 $\therefore \varphi: P\to P_{<x}$是从$P$到$P_{<x}$的严格增的映射

矛盾. $\therefore$不存在从$P$到$P_{<x}$的序同构. □

ZFC幂集公理：对任意集合$A$，它的所有子集也构成一个集合，称为$A$的幂集，记为$P(A)=\{B\mid B\subseteq A\}=2^A$.

定义（传递集）$\alpha$是集合. 如果$\alpha$的每个元素都是$\alpha$的子集，则称$\alpha$是传递集.

Lemma：$\alpha$是集合，则有：

(i) $\alpha$是传递集 $\Leftrightarrow$ 对$\forall x\in\alpha$，都有$x\subseteq\alpha$

(ii) $\alpha$是传递集 $\Leftrightarrow$ $\alpha\subseteq P(\alpha)$

Proof：这完全就是传递集定义的数学化表述. □

Lemma（传递集的充要条件）$\alpha$是集合，则有：

$\alpha$是传递集 $\Leftrightarrow$ 对于任意集合$\beta$和$\gamma$，若$\beta\in\alpha$且$\gamma\in\beta$，则$\gamma\in\alpha$.

Proof：($\Rightarrow$)：对于任意集合$\beta$和$\gamma$，若$\beta\in\alpha$且$\gamma\in\beta$，则有：

$\because \alpha$是传递集，$\beta \in \alpha$ $\therefore \beta \subseteq \alpha$. $\because \gamma \in \beta, \beta \subseteq \alpha$ $\therefore \gamma \in \alpha$

($\Leftarrow$)：已知$\alpha$是集合，对$\forall x \in \alpha$，$\because$ZFC公理集合论中的所有数学对象都是集合 $\therefore x$是一个集合且$x \in \alpha$.

对$\forall y \in x$，有：$y$是集合，$x$是集合，$y \in x$，$x \in \alpha$

$\because$对于集合$x$和$y$，$x \in \alpha$且$y \in x$ $\therefore y \in \alpha$

$\therefore x \subseteq \alpha$ $\therefore \alpha$是传递集. □

Lemma：$\alpha$是传递集，则$\alpha \cup \{\alpha\}$也是传递集.

Proof：$\because \alpha$是传递集 $\therefore \alpha$是一个集合 $\therefore \{\alpha\}$是一个集合

$\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$是一个集合.

对$\forall x \in \alpha \cup \{\alpha\}$，有：$x \in \alpha$或$x \in \{\alpha\}$.

若$x \in \alpha$，则$\because \alpha$是传递集 $\therefore x \subseteq \alpha$ $\because \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

$\therefore x \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

若$x \in \{\alpha\}$，则$x = \alpha$ $\therefore x \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

$\therefore x \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$ $\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$是传递集. □

Lemma：$\emptyset$是传递集

Proof：$\emptyset$是集合，$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$.，$\emptyset \subseteq P(\emptyset)$ $\therefore \emptyset$是传递集.

□

定义（序数）$\alpha$是传递集，若$\alpha$对于下面定义的严格小于关系：

$$对\forall x,y\in\alpha,\quad x<y \overset{定义}{\Longleftrightarrow} x\in y$$

成为良序集，则称$\alpha$是序数.

定义（序数定义的一阶逻辑语言表述）$\alpha$是一个集合，则有：

$\alpha$是序数 $\Longleftrightarrow$

$\forall x\,\forall y\left((x\in\alpha 且\ y\in x)\Rightarrow y\in\alpha\right)$ …… $\alpha$是传递集

且 $\forall x\left(x\in\alpha \Rightarrow \neg(x\in x)\right)$ …… $\in$关系的反自反性

且$\forall x\,\forall y\,\forall z\left(x\in\alpha且y\in\alpha且z\in\alpha且x\in y且y\in z \Rightarrow x\in z\right)$

…… $\in$关系的传递性

且$\forall x\,\forall y\left(x\in\alpha且y\in\alpha \Rightarrow x\in y或x=y或y\in x\right)$…… $\in$关系的三分律

且$\forall A\left(A\subseteq\alpha且A\neq\emptyset \Rightarrow \exists m\in A使得对\forall x\in A都有\neg(x\in m)\right)$

…… $\alpha$对$\in$关系构成良序集.

Recall Lemma：对于ZFC公理系统中的任意集合$x$，都有 $\neg(x\in x)$

Lemma：A是一个任意的非空集合，则有：$\exists m\in A$使得对$\forall x\in A$都有$\neg(x\in m)$

Proof：$\because$A是非空集合 $\therefore$由ZFC正则公理，存在$m\in A$使得$m\cap A=\emptyset$

$\therefore m\in A$，且对$\forall x\in A$，都有：假设$x\in m$，则$x\in m$且$x\in A$

$\therefore x\in m\cap A=\emptyset$ $\therefore x\in\emptyset$，矛盾. $\therefore\neg(x\in m)$ □

Lemma: $\alpha$是传递集，$\forall x \forall y (x\in\alpha且y\in\alpha \Rightarrow x\in y或x=y或y\in x)$

则有：$\forall x \forall y \forall z (z\in\alpha且x\in y且y\in z \Rightarrow x\in z)$

Proof：对$\forall x \forall y \forall z$，若$z\in\alpha且x\in y且y\in z$，则有：

$\because \alpha$是传递集，$z\in\alpha \quad \therefore z\subseteq\alpha \quad \because y\in z且z\subseteq\alpha \quad \therefore y\in\alpha$

$\because \alpha$是传递集，$y\in\alpha \quad \therefore y\subseteq\alpha \quad \because x\in y且y\subseteq\alpha \quad \therefore x\in\alpha$

$\therefore x\in\alpha且y\in\alpha且z\in\alpha且x\in y且y\in z$

$\because x\in\alpha且z\in\alpha \quad \therefore x\in z或x=z或z\in x$

假设$x=z$，则$\because y\in z, x=z \quad \therefore y\in x \quad \therefore x\in y且y\in x$

定义集合$A=\{x,y\} \quad \because x\in A \quad \therefore A\neq\emptyset \quad \therefore A是非空集合$

$\therefore$由ZFC正则公理，存在$t\in A$使得$t\cap A=\emptyset$. $\because t\in A \quad \therefore t=x或t=y$

若$t=x$. 则$\because y\in x \quad \therefore y\in t \quad \because y\in A \quad \therefore y\in t\cap A \quad \therefore y\in\emptyset$. 矛盾.

若$t=y$，则$\because x\in y \quad \therefore x\in t \quad \because x\in A \quad \therefore x\in t\cap A \quad \therefore x\in\emptyset$ 矛盾.

$\therefore \neg(x=z)$

假设$z\in x$，则有$x\in y且y\in z且z\in x$ 定义集合$A=\{x,y,z\}$.

$\because x\in A \quad \therefore A\neq\emptyset \quad \therefore A是非空集合 \quad \therefore$由ZFC正则公理，存在$t\in A$

使得$t\cap A=\emptyset \quad \because t\in A \quad \therefore t=x或t=y或t=z$

若$t=x$，则$\because z\in x \quad \therefore z\in t \quad \because z\in A \quad \therefore z\in t\cap A \quad \therefore z\in\emptyset$. 矛盾.

若$t=y$，则$\because x\in y \quad \therefore x\in t \quad \because x\in A \quad \therefore x\in t\cap A \quad \therefore x\in\emptyset$ 矛盾

若$t=z$，则$\because y\in z \quad \therefore y\in t \quad \because y\in A \quad \therefore y\in t\cap A \quad \therefore y\in\emptyset$ 矛盾.

$\therefore \neg(z\in x) \quad \therefore x\in z \quad \square$

Lemma：$\alpha$是传递集，$\forall x \forall y (x\in\alpha 且 y\in\alpha \Rightarrow x\in y 或 x=y 或 y\in x)$

则有：$\forall x \forall y \forall z (x\in\alpha 且 y\in\alpha 且 z\in\alpha 且 x\in y 且 y\in z \Rightarrow x\in z)$

Proof：对$\forall x \forall y \forall z$，若$x\in\alpha$且$y\in\alpha$且$z\in\alpha$且$x\in y$且$y\in z$，

则$z\in\alpha$且$x\in y$且$y\in z$ $\therefore x\in z$ □

Lemma（序数定义的简化）$\alpha$是一个集合，则有：

$\alpha$是序数 <=>

$\forall x \forall y ((x\in\alpha 且 y\in x) \Rightarrow y\in\alpha)$ …… $\alpha$是传递集

且$\forall x \forall y (x\in\alpha 且 y\in\alpha \Rightarrow x\in y 或 x=y 或 y\in x)$ …… $\in$关系的三分律.

Proof：由上面的几个引理显然. □

Remark：在ZFC公理集合论中，对于任意非空集合$A$，$A$的每个元素必然都是集合. ZFC中不存在"非集合的原子对象"

ZFC外延公理：$\forall x \forall y (\forall z (z\in x \Leftrightarrow z\in y) \Rightarrow x=y)$

假设ZFC系统中存在一个非集合的原子对象$u$，则$u$不是集合

∵$u$是原子对象 ∴对$\forall z$，都有$z\notin u$.

∵对于空集$\emptyset$，同样有 对$\forall z$，都有$z\notin\emptyset$

∴对于$u$和$\emptyset$，满足$\forall z (z\in u \Leftrightarrow z\in\emptyset)$ ∴由ZFC外延公理，$u=\emptyset$.

矛盾. ∴ZFC系统中不存在非集合的原子对象. □

定义(任意集合A上的$\in$二元关系) A是一个任意的集合，则

$\in_A = \{(x,y) \in A \times A \mid x \in y\}$ 是A上的二元关系. 对$\forall x \in A$和$\forall y \in A$,

有: $x \in_A y \iff (x,y) \in \in_A \iff x \in y$

~~我后悔了~~ 对$\forall x \in A$和$\forall y \in A$，以后就将 $x \in_A y$ 记为 $x \in y$.

Lemma: A是一个任意的集合，$\in_A = \{(x,y) \in A \times A \mid x \in y\}$ 是A上的二元关系.

已经证明了对$\forall x, y \in A$，都有 $x \in_A y \iff x \in y$. 则有: A上的二元关系

$\in$ 一定满足以下性质:

▷非反身性　对$\forall x \in A$都有$\neg(x \in x)$

▷非对称性 $\begin{cases} \text{对} \forall x, y \in A, \text{若} x \in y, \text{则} \neg(y \in x) \\ \text{对} \forall x, y \in A, \text{若} y \in x, \text{则} \neg(x \in y) \end{cases}$

▷良基性 $\forall S \left( S \subseteq A \text{且} S \neq \emptyset \Rightarrow \exists m \in S \text{使得对} \forall x \in S \text{都有} \neg(x \in m) \right)$

Proof: 对$\forall x \in A$, ∵ x是ZFC公理系统中的集合 ∴ $\neg(x \in x)$

∴ A上的二元关系$\in$满足非反身性.

对$\forall x, y \in A$，若$x \in y$，则：假设 $y \in x$　∴ $x \in y$且$y \in x$.

定义集合 $S = \{x, y\}$. ∵ $x \in S$　∴ S是非空集合.

∴ 由ZFC正则公理，存在 $t \in S$, s.t. $t \cap S = \emptyset$. ∵ $t \in S$　∴ $t = x$或$t = y$.

若$t = x$，则 ∵ $y \in x$　∴ $y \in t$　∵ $y \in S$　∴ $y \in t \cap S$　∴ $y \in \emptyset$. 矛盾.

若$t = y$，则 ∵ $x \in y$　∴ $x \in t$　∵ $x \in S$　∴ $x \in t \cap S$　∴ $x \in \emptyset$ 矛盾.

$\therefore \neg(y \in x)$. 同理可证非对称性的另一条表述.

$\therefore A$上的二元关系 $\in$ 满足非对称性.

对$\forall S$, 若$S \subseteq A$且$S \neq \emptyset$, 则有: $\because A$是集合, $S \subseteq A$ $\therefore S$是一个集合.

$\because S \neq \emptyset$ $\therefore S$是一个非空集合. $\therefore \exists m \in S$使得对$\forall x \in S$都有$\neg(x \in m)$.

$\therefore A$上的二元关系 $\in$ 满足良基性. □

Lemma: $A$是一个任意的集合, $\in_A = \{(x,y) \in A \times A \mid x \in y\}$是$A$上的二元关系

已经证明了对$\forall x, y \in A$, 都有 $x \in_A y \Leftrightarrow x \in y$. 则有: 以下4个命题等价:

① $\forall x \forall y \left(x \in A \text{且} y \in A \Rightarrow x \in y \text{或} x = y \text{或} y \in x\right)$

② $(A, \in_A)$是严格全序集

③ $(A, \in_A)$是严格全序集意义下的良序集

④ $A$的每个非空子集都存在 $\in_A$ 关系下的最小元.

Proof: ① ⇒ ②: 对$\forall x, y, z \in A$, 若 $x \in y$且 $y \in z$, 则有:

假设 $\neg(x \in z)$, 则: ~~$\because x, z \in A$~~ 对于$x$和$z$, 有$x \in A$且$z \in A$

$\therefore x \in z$或 $x = z$或 $z \in x$. $\because \neg(x \in z)$ $\therefore x = z$或 $z \in x$.

若$x = z$, 则 $\because y \in z$ $\therefore y \in x$ $\because x, y \in A$, $x \in y$ $\therefore \neg(y \in x)$

矛盾.

若$z \in x$, 则 $x \in y$且$y \in z$且$z \in x$. 定义集合 $S = \{x, y, z\}$. $S$是非空集合.

∴由ZFC正则公理，$\exists t \in S$，s.t. ~~$t=A$~~ $t \cap S = \emptyset$

若 $t=x$，则 $z \in t \cap S = \emptyset$. 矛盾. 若 $t=y$，则 $x \in t \cap S = \emptyset$. 矛盾.

若 $t=z$，则 $y \in t \cap S = \emptyset$ 矛盾.

$\therefore x \in z$ $\therefore A$ 上的二元关系 $\in$ 满足传递性.

对 $\forall x, y \in A$，$\because$ 对于 $x$ 和 $y$，$x \in A$ 且 $y \in A$ $\therefore x \in y$ 或 $x=y$ 或 $y \in x$.

$\therefore x \in y$，$x=y$，$y \in x$ 至少有一条成立.

如果 $x \in y$ 且 $x=y$，则 $x \in x$. $\because x$ 是ZFC系统中的集合 $\therefore \neg(x \in x)$.

矛盾. $\therefore x \in y$ 与 $x=y$ 不能同时成立.

如果 $x=y$ 且 $y \in x$，则 $x \in x$. 同样矛盾. $\therefore x=y$ 与 $y \in x$ 不能同时成立.

如果 $x \in y$ 且 $y \in x$，定义集合 $S=\{x, y\}$ $\therefore S$ 是非空集合.

∴由ZFC正则公理，$\exists t \in S$. s.t. $t \cap S = \emptyset$. 若 $t=x$，则 $y \in t \cap S = \emptyset$.

矛盾. 若 $t=y$，则 $x \in t \cap S = \emptyset$ 矛盾. $\therefore x \in y$ 且 $y \in x$ 不能同时成立

$\therefore x \in y$，$x=y$，$y \in x$ 有且仅有一条成立. $\therefore (A, \in)$ 是严格全序集.

②⇒①：$\forall x \forall y$，若 $x \in A$ 且 $y \in A$，则 $\because (A, \in)$ 是严格全序集，$x, y \in A$

$\therefore x \in y$，$x=y$，$y \in x$ 有且仅有一条成立 $\therefore x \in y$ 或 $x=y$ 或 $y \in x$

$\therefore$ ①⇔②得证.

③⇒②显然，~~$A=\emptyset$~~

②⇒③：$\because (A, \in)$ 是严格全序集，且 $(A, \in)$ 满足良基性

$\therefore (A, \in)$ 是严格全序集意义下的良序集 ②⇔③得证

∴ ①，②，③彼此等价　　∴ ① ⇒ ③得证.

③⇒④：设S是A的一个任意的非空子集. ∴ S是一个集合，且 $S \subseteq A$ 且 $S \neq \emptyset$ ∴ 由$(A, \in)$的良基性，$\exists m \in S$使得对$\forall x \in S$都有$\neg(x \in m)$.

∴ $m \in S$，且对$\forall x \in S$，都有：∵ $m \in S \subseteq A$，$x \in S \subseteq A$ ∴ $m \in A$且$x \in A$

∵$(A, \in)$是严格全序集，$m \in A$且$x \in A$ ∴ $m \in x$，$m = x$，$x \in m$有且仅有一条成立. ∵ $m \in S$，$x \in S$ ∴ $\neg(x \in m)$ ∴ $m \in x$，$m = x$有且仅有一条成立.

∴ $m \in x$或$m = x$.

∵ $m \in S$，且对$\forall x \in S$，都有 $m \in x$或$m = x$

∴ m就是S中的[redacted]在$\in$关系下的最小元. ③⇒④得证.

④⇒①：$\forall x \forall y$，若$x \in A$且$y \in A$，则有：

如果 $x = y$，则 $x = y$

如果 $x \neq y$，则定义集合 $S = \{x, y\}$ ∵ $x \in A$且$y \in A$且$x \neq y$

∴ $S \subseteq A$且$S \neq \emptyset$. ∴ S是A的非空子集.

∴ S中有$\in$关系下的最小元，设为t. ∴ $t \in S$. ∴ $t = x$或$t = y$

(i). 若$t = x$. 则∵ t是S中的$\in$关系下的最小元 ∴ 对于$y \in S$，有：

$y = t$或$t \in y$ ∴ $y = x$或$t \in y$ ∴ $x = y$或$x \in y$.

∵ $x \neq y$ ∴ $x \in y$

(ii) 若$t = y$，则∵ t是S中的$\in$关系下的最小元 ∴ 对于$x \in S$，有：

$x = t$或$t \in x$ ∴ $x = y$或$y \in x$ ∵ $x \neq y$ ∴ $y \in x$

$\therefore x=y$ 或 $x\in y$ 或 $y\in x$

$\therefore$ ①得证

$\therefore x\in y$ 或 $x=y$ 或 $y\in x$.

$\therefore$ ④⇒①得证

$\therefore$ ① ③ ④ 彼此等价

$\therefore$ ① ② ③ ④ 彼此等价. □